Politecnico di Torino
1859
Dipartimento di Scienze Matematiche "G. L. Lagrange"
DISMA
ECCELLENZA 2018•2022

# Metodi di Flux Vector Splitting

**Componenti**:
Luca Pignatelli
Federico Riccardi
Sergio Scalabrino

**Professore**:
Prof. Domenic D'Ambrosio

Tesina di fluidodinamica computazionale

## Motivazione del metodo (stabilità condizionata)

Consideriamo una generica legge di conservazione 1D:

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} = 0 \tag{1}$$

Questa può essere espressa in forma quasi-lineare come

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial U}\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial U}{\partial t} + \boldsymbol{A}(U)\frac{\partial U}{\partial x} = 0 \tag{2}$$

dove $\boldsymbol{A}(U)$ è la matrice Jacobiana di $F$.
Dalla teoria standard sulle PDE, sappiamo che il sistema è *iperbolico* se $\boldsymbol{A}(U)$ è diagonalizzabile, $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{\Lambda}$, con autovalori reali. Per semplicità supporremo che i coefficienti di $\boldsymbol{A}(U)$ siano costanti.

Segue che il sistema può essere disaccoppiato in $d$ equazioni, e definendo $u = \{u_1, u_2, \ldots, u_d\}^T = \boldsymbol{Q}^{-1} U$, avremo:

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + \lambda_i \frac{\partial u_i}{\partial x} = 0 \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, d\} \tag{3}$$

A seguire, il pedice indicherà la discretizzazione spaziale.
Come primo caso, approssimiamo la derivata in spazio con un rapporto incrementale all'indietro:

$$\frac{du_j}{dt} + \lambda \frac{u_j - u_{j-1}}{\Delta x} = 0 \tag{4}$$

Assumiamo condizioni al bordo periodiche, e cerchiamo una soluzione di tipo armonico $u_j(t) = v(t) e^{i\, kj\Delta x}$. Sostituendo, otterremo $v(t) = C\, e^{\sigma t}$, con

$$\sigma = -\frac{\lambda}{\Delta x} \left[ 2 \sin^2 \left( \frac{k\, \Delta x}{2} \right) + i\, \sin\left(k\, \Delta x\right) \right] \tag{5}$$

Affinché $v(t)$ sia limitato, serve che $Re(\sigma) < 0$, da cui segue che $\lambda > 0$.
Come secondo caso, approssimiamo la derivata con un rapporto incrementale in avanti, ottenendo:

$$\frac{du_j}{dt} + \lambda \frac{u_{j+1} - u_j}{\Delta x} = 0 \tag{6}$$

Con ragionamenti analoghi, si dimostra che la soluzione di tipo armonico è stabile $\iff \lambda < 0$.
Riassumendo:

- discretizzazione in avanti stabile $\iff \lambda < 0$
- discretizzazione all'indietro stabile $\iff \lambda > 0$

In generale si dimostra che qualsiasi operatore di discretizzazione asimmetrico non può essere simultaneamente stabile per $\lambda$ positivi e negativi. Risulta quindi naturale dividere il contributo degli autovalori positivi e negativi, per trattarli con metodi diversi.

## Il caso dell'equazione di Eulero

Ricordiamo che le equazioni di Eulero 1D in forma di legge di conservazione sono:

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \partial_x(m) = 0 \\ \partial_t m + \partial_x \left( \frac{m^2}{\rho} + p \right) = 0 \\ \partial_t e + \partial_x \left( (e+p)\frac{m}{\rho} \right) = 0 \end{cases} \tag{7}$$

dove $m = \rho u$ è la quantità di moto per unità di volume.

Abbiamo quindi le seguenti variabili conservative e i relativi flussi:

$$U = (\rho,\, m,\, e), \quad F(U) = \left( m,\, \frac{m^2}{\rho} + p,\, (e+p)\frac{m}{\rho} \right) \tag{8}$$

dove la pressione in funzione delle variabili conservative è $p = (\gamma - 1)\left(e - \frac{m^2}{2\rho}\right)$.

Notiamo in particolare che il flusso è omogeneo di grado 1 (ovvero $F(\alpha U) = \alpha F(U)$) e quindi, per il teorema di Eulero sulle funzioni omogenee:

$$F = \frac{\partial F}{\partial U} U = \boldsymbol{A}(U)\, U \tag{9}$$

dove $\boldsymbol{A}$ è diagonalizzabile e ha autovalori $\lambda_1 = u$, $\lambda_2 = u + c$, $\lambda_3 = u - c$.

Questa osservazione è molto importante perché da qui ha origine il *Flux Vector Splitting*, (***FVS***). Questo approccio, detto *alla Boltzmann*, tratta il fluido come un insieme di particelle, ed è distinto dall'approccio detto *alla Riemann* del *Flux Difference Splitting*, (***FDS***), che tratta il moto del fluido come un insieme di onde.

## Splitting di Steger & Warming

Sappiamo che $\boldsymbol{A}$ è diagonalizzabile quindi:

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{\Lambda} \tag{10}$$

con $\boldsymbol{\Lambda}$ diagonale. Dall'analisi sulla stabilità per metodi upwind abbiamo visto che ad autovalori di segno opposto devono corrispondere delle discretizzazioni diverse. In generale, possiamo pensare di spezzare $\boldsymbol{\Lambda}$ in due parti, $\boldsymbol{\Lambda}_1$ e $\boldsymbol{\Lambda}_2$:

$$\begin{aligned} F &= \boldsymbol{A}U = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}U && (11)\\ &= \boldsymbol{Q}(\boldsymbol{\Lambda}_1 + \boldsymbol{\Lambda}_2)\boldsymbol{Q}^{-1}U && (12)\\ &= (\boldsymbol{A}_1 + \boldsymbol{A}_2)U && (13)\\ &= F_1 + F_2 && (14) \end{aligned}$$

Ci sono varie scelte possibili di splitting. La prima che viene in mente, sempre dall'analisi sulla stabilità dei metodi upwind, consiste nel separare autovalori positivi e negativi. Ogni autovalore $\lambda$ può essere infatti scritto come $\lambda = \lambda^+ + \lambda^-$, con $\lambda^+ = \max\{0, \lambda\} = \frac{\lambda + |\lambda|}{2}$ e $\lambda^- = \min\{0, \lambda\} = \frac{\lambda - |\lambda|}{2}$. A questa divisione corrisponde

$$\boldsymbol{\Lambda} = \boldsymbol{\Lambda}^+ + \boldsymbol{\Lambda}^- \tag{15}$$

da cui otteniamo

$$F = F^+ + F^- \tag{16}$$

con

$$F^+ = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}^+\boldsymbol{Q}^{-1}U = \boldsymbol{A}^+U, \quad F^- = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}^-\boldsymbol{Q}^{-1} = \boldsymbol{A}^-U \tag{17}$$

**Nota**: in generale $\boldsymbol{A}^+ \neq \dfrac{\partial F^+}{\partial U}$, $\boldsymbol{A}^- \neq \dfrac{\partial F^-}{\partial U}$

Nel caso $u > c$ (risp. $u < -c$) gli autovalori sono tutti positivi (risp. negativi) e quindi lo splitting banalmente è $F^+ = F$, $F^- = 0$ (risp. $F^+ = 0$, $F^- = F$). I casi non banali sono invece quelli per cui ci sono autovalori di segno discorde. Ad esempio, nel caso $0 \leq u \leq c$ si ha $\lambda_3 = u - c < 0$ e lo splitting produce:

$$F^+ = \frac{\rho}{2\gamma} \begin{bmatrix} 2(\gamma-1)u + u + c \\ 2(\gamma-1)u^2 + (u+c)^2 \\ (\gamma-1)u^3 + \dfrac{(u+c)^3}{2} + \dfrac{(3-\gamma)(u+c)c^2}{2(\gamma-1)} \end{bmatrix} \tag{18}$$

$$F^- = \frac{\rho}{2\gamma} \begin{bmatrix} u - c \\ (u-c)^2 \\ \dfrac{(u-c)^3}{2} + \dfrac{(3-\gamma)(u-c)c^2}{2(\gamma-1)} \end{bmatrix} \tag{19}$$

In generale uno splitting di questo tipo avrà la forma

$$F^{\pm} = \frac{\rho}{2\gamma}\begin{bmatrix} 2(\gamma-1)\dfrac{u\pm|u|}{2} + \dfrac{u-c\pm|u-c|}{2} + \dfrac{u+c\pm|u+c|}{2} \\ 2(\gamma-1)\dfrac{u\pm|u|}{2}u + \dfrac{u-c\pm|u-c|}{2}(u+c) + \dfrac{u+c\pm|u+c|}{2}(u-c) \\ (\gamma-1)\dfrac{u\pm|u|}{2}u^2 + \dfrac{1}{2}\dfrac{u-c\pm|u-c|}{2}(u+c)^2 + \dfrac{1}{2}\dfrac{u+c\pm|u+c|}{2}(u-c)^2 + w \end{bmatrix} \tag{20}$$

con $w = \dfrac{3-\gamma}{2(\gamma-1)}\left(\dfrac{u-c\pm|u-c|}{2} + \dfrac{u+c\pm|u+c|}{2}\right)c^2$

Possiamo ora sfruttare lo splitting dei flussi per costruire un metodo numerico stabile. Limitandoci al caso del primo ordine abbiamo:

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \Delta t \frac{(F^+)_j^n - (F^+)_{j-1}^n}{\Delta x} - \Delta t \frac{(F^-)_{j+1}^n - (F^-)_j^n}{\Delta x} \tag{21}$$

dove quindi il flusso $F^+$ viene discretizzato col rapporto incrementale all'indietro mentre $F^-$ viene discretizzato col rapporto in avanti.

Chiamando $\tilde{F} = \tilde{\boldsymbol{A}} U$, con $\tilde{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{Q}\,\mathrm{abs}(\boldsymbol{\Lambda})\,\boldsymbol{Q}^{-1}$, possiamo scrivere $F^+ = \frac{1}{2}(F + \tilde{F})$ e $F^- = \frac{1}{2}(F - \tilde{F})$, e sostituendo nell'equazione di sopra:

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \Delta t \frac{F_{j+1}^n - F_{j-1}^n}{2\Delta x} + \Delta t \frac{\tilde{F}_{j+1}^n - 2\tilde{F}_j^n + \tilde{F}_{j-1}^n}{2\Delta x} \tag{22}$$

Da questa scrittura si può notare quindi un termine aggiuntivo, che provoca un comportamento diffusivo, coerente con la descrizione particellare del FVS.

## Splitting di Van Leer

Nel FVS di Van Leer si utilizzano le seguenti variabili conservative e flusso:

$$U = (\rho, c, M), \quad F(U) = \left(\rho c M, \rho c^2 \left(M^2 + \frac{1}{\gamma}\right), \rho c^3 M \left(\frac{1}{2}M^2 + \frac{1}{\gamma - 1}\right)\right) \tag{23}$$

Lo splitting del flusso $F$ è effettuato correggendo la discontinuità di $\frac{\partial F^{\pm}}{\partial U}$ per $M = 0$ e $M = \pm 1$ nello splitting di Steger & Warming. In particolare ulteriormente alle condizioni soddisfatte da S&W si richiede che:

1. le matrici di splitting

$$\hat{\boldsymbol{A}}^{+} = \frac{\partial F^{+}}{\partial U} \quad \hat{\boldsymbol{A}}^{-} = \frac{\partial F^{-}}{\partial U} \tag{24}$$

   siano continue.
2. i flussi $F^{+}$ e $F^{-}$ siano degeneri per flussi subsonici, cioè che le matrici $\hat{\boldsymbol{A}}^{+}$ e $\hat{\boldsymbol{A}}^{-}$ abbiano un autovalore nullo per $|M| < 1$.

La prima condizione garantisce migliori risultati numerici (essendo la soluzione più regolare), la seconda invece permette di avere due sole zone interne nelle strutture di shock stazionarie (dato che un autovalore è nullo). Lo splitting si effettua direttamente dal flusso $F$ come:

$$\rho c M = \frac{1}{4}\rho c\,(M+1)^2 - \frac{1}{4}\rho c\,(-M+1)^2\,, \quad |M| < 1 \tag{25}$$

$$\rho c^2\left(M^2 + \frac{1}{\gamma}\right) = \frac{1}{4}\rho c^2\,(M+1)^2\left(\frac{\gamma-1}{\gamma}M + \frac{2}{\gamma}\right) \tag{26}$$

$$+\frac{1}{4}\rho c^2\,(-M+1)^2\left(-\frac{\gamma-1}{\gamma}M + \frac{2}{\gamma}\right) \qquad |M| < 1 \tag{27}$$

$$F^{\pm}_{ene} = \frac{\gamma^2}{2\,(\gamma^2-1)}\frac{\left(F^{\pm}_{qdm}\right)^2}{F^{\pm}_{mass}}, \quad |M| < 1 \tag{28}$$

Grazie al termine polinomiale $(\pm M+1)^2$ di secondo grado, riusciamo ad ottenere la continuità di $\hat{\boldsymbol{A}}^{\pm}$ e l'annullamento di un autovalore. In forma vettoriale quindi abbiamo:

$$F^{+} = \frac{1}{4}\rho c\,(1+M)^2 \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{2c}{\gamma}\left(\frac{\gamma-1}{2}M+1\right) \\ \frac{2c^2}{\gamma^2-1}\left(\frac{\gamma+1}{2}M+1\right)^2 \end{bmatrix} \tag{29}$$

$$F^{-} = -\frac{1}{4}\rho c\,(1-M)^2 \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{2c}{\gamma}\left(\frac{\gamma-1}{2}M-1\right) \\ \frac{2c^2}{\gamma^2-1}\left(\frac{\gamma+1}{2}M-1\right)^2 \end{bmatrix} \tag{30}$$

Chiaramente serve che $\frac{\partial F^+}{\partial U}$ abbia autovalori $\lambda > 0$ e $\frac{\partial F^-}{\partial U}$ autovalori $\lambda < 0$. Prendendo per esempio i due autovalori $\lambda^+$ essi sono radici dell'equazione quadratica

$$\left(\lambda^+\right)^2 - \alpha\lambda^+ + \beta = 0, \quad |M| < 1 \tag{31}$$

con coefficienti

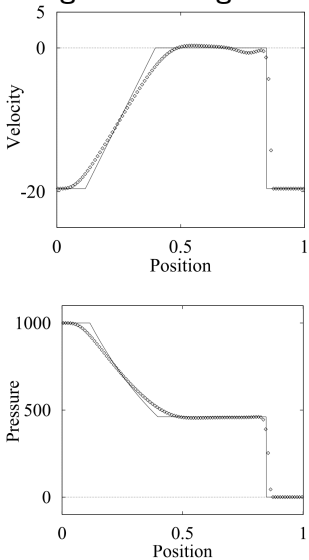
$$\alpha = \frac{3}{2}c\left(1+M\right)\left\{1 - \frac{\gamma-1}{12\gamma\left(\gamma+1\right)}\left(M-1\right)\left[\gamma\left(M-1\right)^2 + 2\gamma\left(M-1\right) - 2\left(\gamma+3\right)\right]\right\} \tag{32}$$

$$\beta = \frac{1}{4}c^2\left(1+M\right)^3\left\{1 - \frac{M-1}{8\gamma\left(\gamma+1\right)}\left[4\gamma\left(\gamma-1\right)\left(M-1\right) + \left(\gamma+1\right)\left(3-\gamma\right)\right]\right\} \tag{33}$$

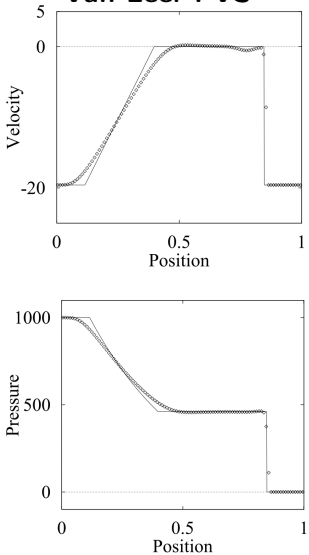
che ha radici positive per $1 \leq \gamma \leq 3$ (analogamente $\lambda^- \leq 0$ per simmetria).

# Risultati numerici

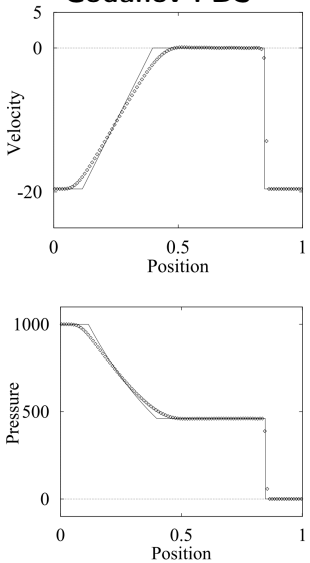
## Steger-Warming FVS




## Van Leer FVS




## Godunov FDS



## References


J. Steger and R. Warming.
Flux vector splitting of the inviscid gasdynamic equations with application to finite-difference methods.
*Journal of Computational Physics*, 40, 1981.
doi: 10.1016/0021-9991(81)90210-2.

E. Toro.
*Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics*.
Springer, 2009.
ISBN 978-3-540-49834-6.

B. van Leer.
Flux-vector splitting for the euler equation.
*Lecture Notes in Physics*, 170, 1982.
doi: 10.1007/3-540-11948-5_66.

# Grazie per l'attenzione

Politecnico di Torino